

**TUGAS PENDAHULUAN SISTEM
OPERASI**

**MODUL 7
SEMAPHORE**



**Disusun Oleh :
Nizar Daffa Maulana / 2311104019
SE-07-01**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

TUGAS PENDAHULUAN

A. DASAR TEORI

Pada praktikum ini dilakukan implementasi semaphore dan mutex dalam sistem operasi Xinu untuk mengelola sinkronisasi proses melalui tiga operasi utama, yaitu inisiasi menggunakan `semcreate`, signal untuk menambah nilai (increment), dan wait untuk mengurangi nilai (decrement) yang dapat memblokir proses jika nilainya menjadi negatif. Dasar teori ini mencakup dua pola utama: Signaling, yang menjamin urutan eksekusi antarproses (seperti memastikan proses A selesai sebelum B) dengan mengatur koordinasi nilai awal semaphore, serta Mutex, yang berfungsi menjaga *critical section* agar suatu sumber daya hanya dapat diakses oleh satu proses secara eksklusif dengan inisiasi nilai semaphore sebesar satu.

B. GUIDED

